Numeri

Marta Barbero

Numeri



Numeri naturali



Un numero **naturale** descrive la quantità di oggetti in una collezione.

0 4 5 12

2

1 3 100 ...

I numeri naturali formano un insieme che si indica generalmente con $\mathbb{N}$:

- Infinito;
- Illimitato superiormente;
- Totalmente ordinato;
- Non è un insieme denso
- ...

Operazioni con i numeri naturali

Addizione

Sottrazione

Moltiplicazione

Divisione

Addizione

$$a + b = c$$

Addendi Somma

Proprietà:

- Commutativa $a + b = b + a$
- Associativa $(a + b) + c = a + (b + c)$
- Elemento neutro 0

Sottrazione

$$a - b = c$$

Minuendo Sottraendo Differenza

Proprietà:

- Invariantiva $a - b = (a + c) - (b + c)$ $a - b = (a - c) - (b - c)$

Moltiplicazione

$$a \times b = c$$

Fattori Prodotto

Proprietà:

- Commutativa $a \times b = b \times a$
- Associativa $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- Distributiva $(a + b) \times c = (a \times c) + (b \times c)$
- Elemento neutro 1
- Elemento assorbente 0

Divisione

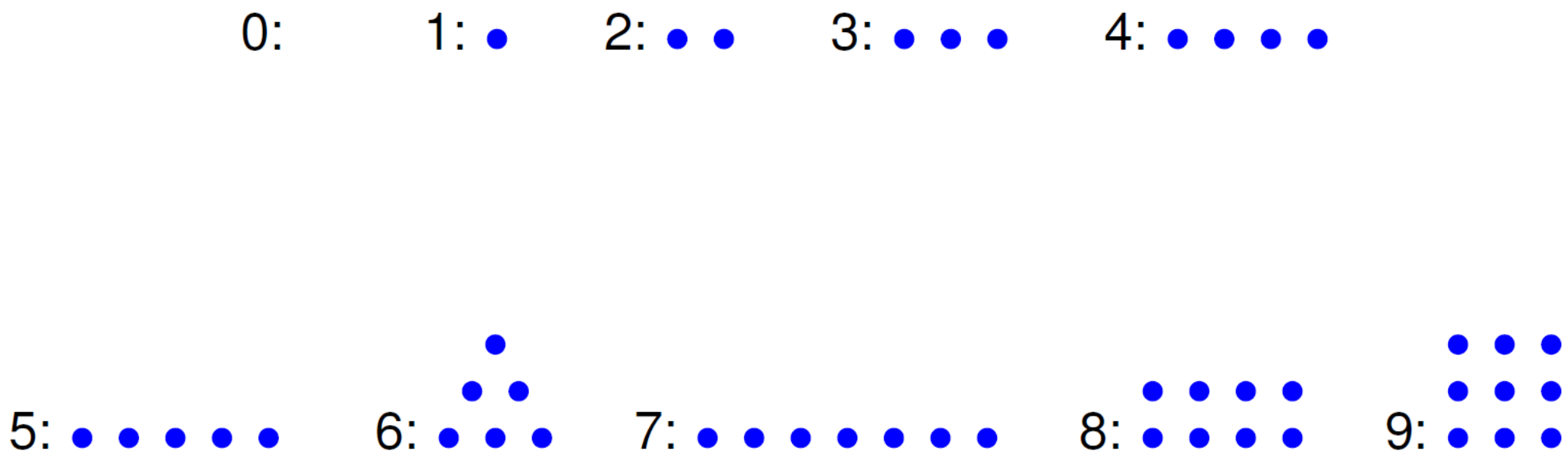
$$a : b = c$$

Dividendo Divisore Quoziente

Proprietà:

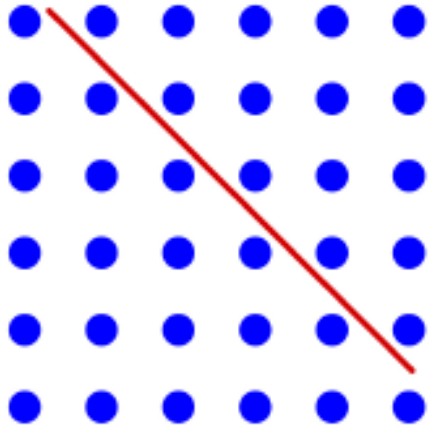
- Invariantiva $a : b = (a \times c) : (b \times c)$ $a : b = (a : c) : (b : c)$
- Distributiva $(a + b) : c = (a : c) + (b : c)$

Rappresentazione del numero

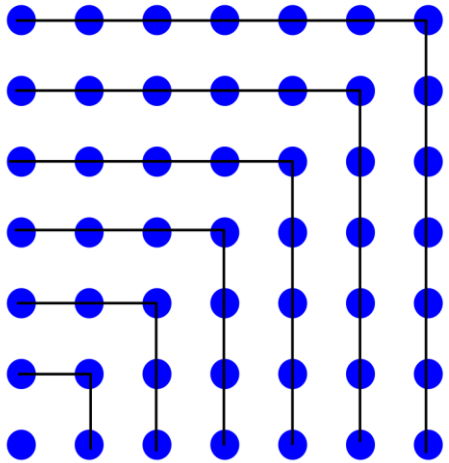


Rappresentazione figurale - addizione

Un numero è quadrato se e solo se è somma di due triangolari successivi

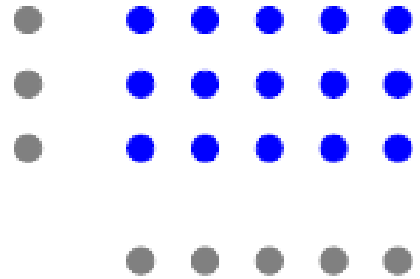


La somma dei primi n numeri dispari è l'n-esimo numero quadrato

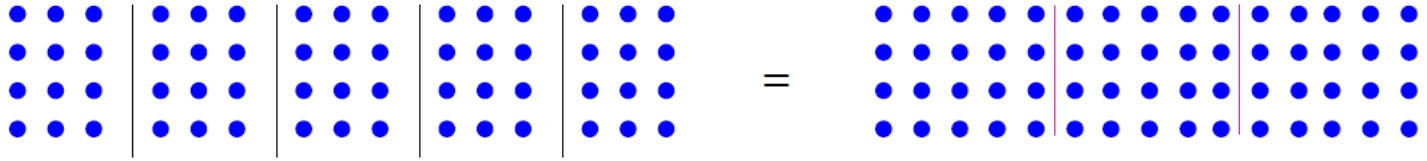


Rappresentazione figurale - moltiplicazione

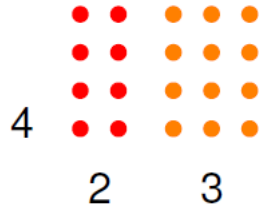
Il prodotto di due numeri è il numero rettangolare ottenuto disponendo i due numeri "in fila" e ponendoli come "altezza" e "larghezza" del rettangolo cercato.



Proprietà associativa: $(3 \times 4) \times 5 = 3 \times (4 \times 5)$



Proprietà distributiva: $(2 + 3) \times 4 = (2 \times 4) + (3 \times 4)$



Rappresentazione figurale - divisione

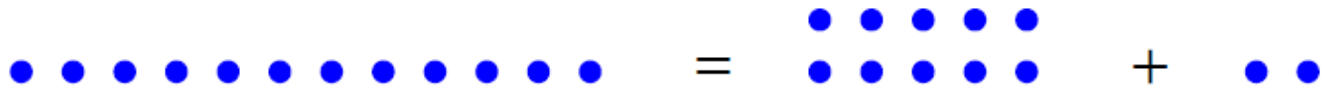
A **è divisibile** per un secondo numero B
se A può essere disposto in un rettangolo
con un lato lungo B. Diciamo anche B **divide** A.



0 non divide nessun numero

Non è vero che **ogni B minore di A divide per forza A**.

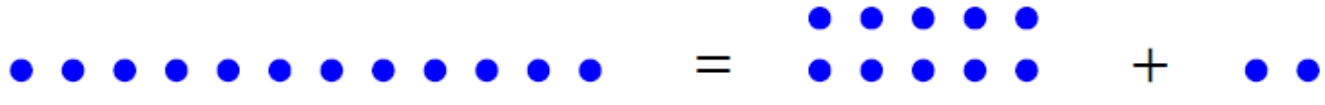
Ad esempio, i divisori di 12 sono solo 1, 2, 3, 4, 6, 12. Se proviamo a dividere 12 per 5?



Rappresentazione figurale – Divisione euclidea

A : B

Ad esempio
12 : 5



Provando a dividere un numero A per un numero B che non superi A si forma un rettangolo di lato B, e resta un certo numero di unità. Questo **resto** è ovviamente minore di B.

Possiamo trovare un quoziente e un resto:

$$A = B \times Q + R$$

Nel nostro esempio: 12 = 5 × 2 + 2

Se la divisione di un numero A con un altro numero B dà resto zero, si dice che A è un **multiplo** di B, e che B è un **divisore** di A.

Rappresentazione figurale – Numeri primi



I numeri che si possono disporre solamente in un rettangolo con altezza unitaria (ovvero: disposti "in fila") vengono chiamati **numeri primi**. Ad esempio, il 2, il 3, il 5, il 7, l'11, il 13, il 17, il 19, il 23, ...

Ogni numero naturale maggiore di 1 si scrive in modo unico come un prodotto di numeri primi.

$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$; $121 = 11 \times 11$; $99450 = 2 \times 32 \times 52 \times 13 \times 17$

I divisori di un numero dato, ad esempio di $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$, si possono ottenere moltiplicando i suoi fattori primi tra loro, con esponenti non superiori a quelli usati per esprimere il numero stesso.

Criteri di divisibilità

- **2**: L'ultima cifra è pari.
- **3**: La somma delle cifre è un multiplo di 3.
- **4**: Le ultime due cifre sono zero o sono un multiplo di 4.
- **5**: L'ultima cifra è 0 oppure 5.
- **6**: Il numero è divisibile per 2 e per 3 nello stesso momento.
- **9**: La somma delle cifre è un multiplo di 9.
- **10**: L'ultima cifra è zero.
- **11**: La differenza tra la somma delle cifre di posto dispari e quella delle cifre di posto pari è 0, 11 o un multiplo di 11.

Rappresentazione del numero

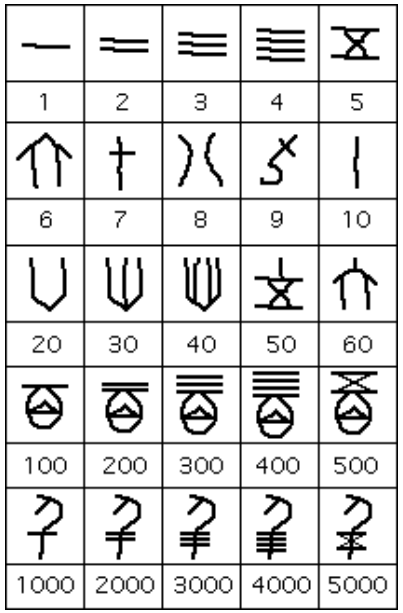
Rappresentare i numeri naturali nel modo "figurale" è certo suggestivo ma poco pratico, soprattutto per calcolare in modo veloce ed efficace.

Nella storia si sono succeduti diversi sistemi di rappresentazione dei numeri:









Rappresentazione del numero

Gran parte di questi sistemi si basano su una rappresentazione "posizionale" dei numeri – ovvero sullo stesso principio che soggiace al nostro modo abituale di scrivere i numeri.

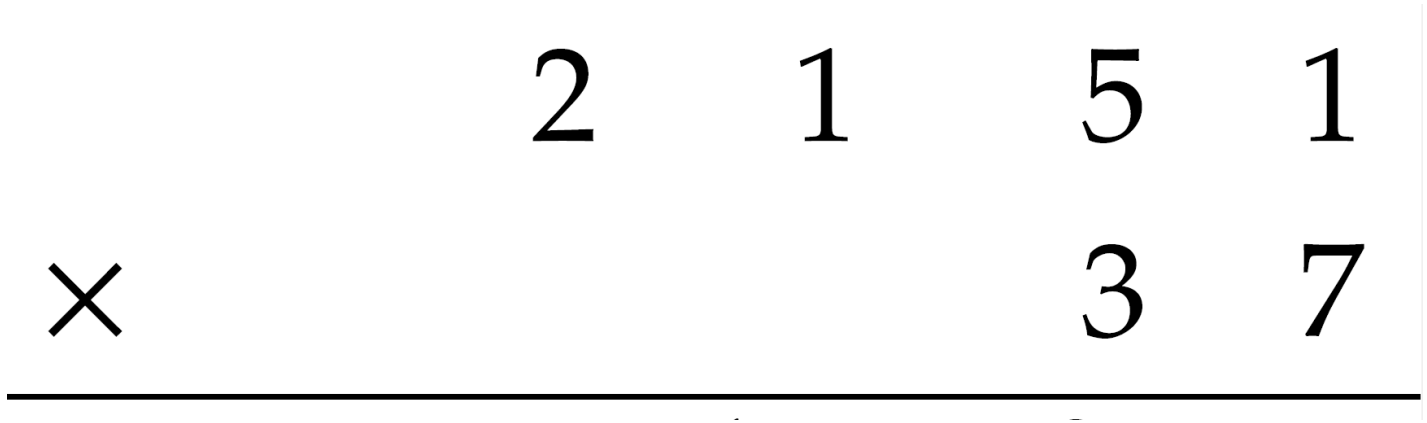
Infatti, la posizione di una cifra (la prima da destra, la seconda ecc.) indica una precisa potenza di 10:

$$375 = 3 \times 100 + 7 \times 10 + 5 \times 1$$

Addizione in colonna

$$\begin{array}{rcccc} & 2 & 8 & 5 & 1 \\ + & 1 & 4 & 3 & 7 \\ \hline \end{array}$$

Moltiplicazione in colonna



Potenze

Sono moltiplicazioni ripetute.

Esponente

$$a \times a \times a \times \ldots \times a = a^n$$

Base

Proprietà:

- Prodotto di potenze con la stessa base $a^n \times a^m = a^{n+m}$
- Quoziente di potenze con la stessa base $a^n : a^m = a^{n-m}$
- Potenza di potenza $(a^n)^m = a^{n \times m}$
- Prodotto di potenze con lo stesso esponente $a^n \times b^n = (a \times b)^n$
- Quoziente di potenze con lo stesso esponente $a^n : b^n = (a : b)^n$
- Potenza con esponente 0 $a^0 = 1$

Numeri interi



L’insieme dei numeri **interi** si costruisce considerando ogni numero naturale *n* e il suo **opposto** *-n*.

-3 0 4 5 12

-4 2

... 1 3 100 ...

L’insieme dei numeri interi si indica generalmente con $\mathbb{Z}$:

- Infinito;
- Illimitato superiormente e inferiormente;
- Totalmente ordinato;
- Non è un insieme denso;
- ...

Operazioni con i numeri interi



Addizione

Sottrazione

Moltiplicazione

Divisione

Numeri razionali



L'insieme dei numeri razionali si costruisce considerando coppie di numeri interi e introducendo una **relazione di equivalenza**.

-3,5 0 4/5 5,0 0,1222...

-4,1 0,2

... 1 $3,\overline{3}$ 100 ...

- **frazione** $\frac{a}{b}$ rappresenta il rapporto (*ratio*) ossia la divisione indicata e non svolta tra a e b
- **numero decimale** ottenuto come quoziente della divisione $a : b$

  tale quoziente può essere: decimale limitato oppure decimale illimitato periodico

Numeri razionali

L’insieme dei numeri razionali si costruisce considerando coppie di numeri interi e introducendo una **relazione di equivalenza**.

-3,5 0 4/5 5,0 0,1222...

-4,1 0,2

... 1 $3,\overline{3}$ 100 ...

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \times d = c \times b$$

Numeri razionali

L’insieme dei numeri razionali si costruisce considerando coppie di numeri interi e introducendo una **relazione di equivalenza**.

-3,5 0 4/5 5,0 0,1222...

-4,1 0,2

... 1 $3,\overline{3}$ 100 ...

Ogni numero ottenibile come divisione tra due interi e un numero razionale.

Ogni numero razionale e ottenibile dalla divisione tra due interi.

Numeri razionali

L’insieme dei numeri razionali si costruisce considerando coppie di numeri interi e introducendo una **relazione di equivalenza**.

-3,5 0 4/5 5,0 0,1222...

-4,1 0,2

... 1 $3,\overline{3}$ 100 ...

L’insieme dei numeri razionali si indica generalmente con $\mathbb{Q}$:

- Infinito;
- Illimitato superiormente e inferiormente;
- Totalmente ordinato;
- È un insieme denso;
- ...

Operazioni con i numeri razionali



Addizione

Sottrazione

Moltiplicazione

Divisione

Moltiplicazione

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{2 \times 5}{3 \times 4} \qquad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

Semplificazione di frazioni:

$$\frac{m \times a}{m \times b} = \frac{a}{b} \qquad \frac{3 \times 5}{3 \times 4} = \frac{5}{4}$$

Divisione

$$1 : \frac{5}{4} = \frac{4}{5}$$

$$1 : \frac{a}{b} = \frac{b}{a}$$

Addizione

$$\frac{2}{3}+\frac{5}{4}=\frac{(2\times4)+(5\times3)}{3\times4}$$

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{(a\times d)+(c\times b)}{b\times d}$$

Nel caso di una somma tra frazioni con denominatori uguali..

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{b}=\frac{a+c}{b}$$

Nel caso di un multiplo comune ai due denominatori..

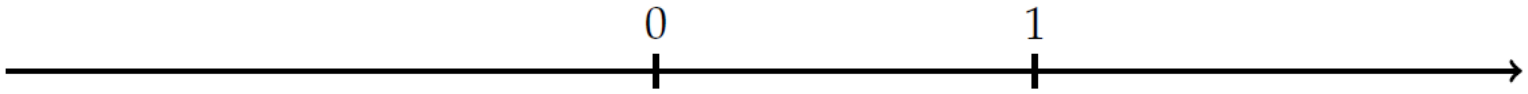
$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{a\times(m:b)+c\times(m:d)}{m}$$

Numeri reali



L’intuizione per i cosiddetti numeri reali nasce dalla **misura di grandezze “continue”**, come la distanza tra punti su di una retta.

Per rappresentare i numeri reali possiamo dunque considerare una linea retta con un punto di riferimento (che chiamiamo 0) a partire dal quale misureremo le distanze. Avremo poi bisogno di una "unità di misura", che stabiliamo fissando (arbitrariamente) un altro punto della retta, distinto da 0, che chiamiamo 1.

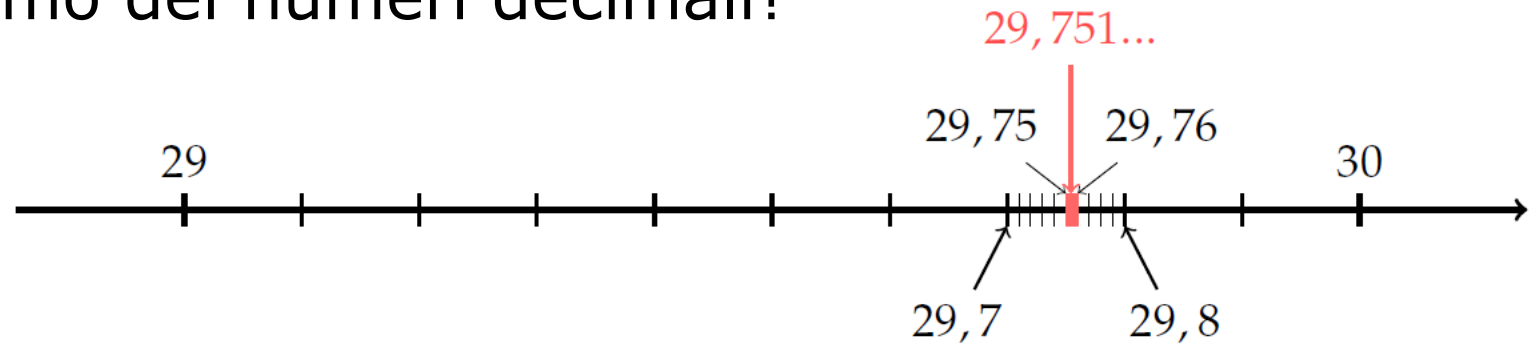


Numeri reali

Ogni punto P sulla retta è identificato dunque da una lunghezza con una direzione, ovvero la lunghezza del segmento da 0 a P, e dalla direzione destra o sinistra (pardon: positiva o negativa) secondo da quale parte stia il punto scelto.



E se abbiamo dei numeri decimali?



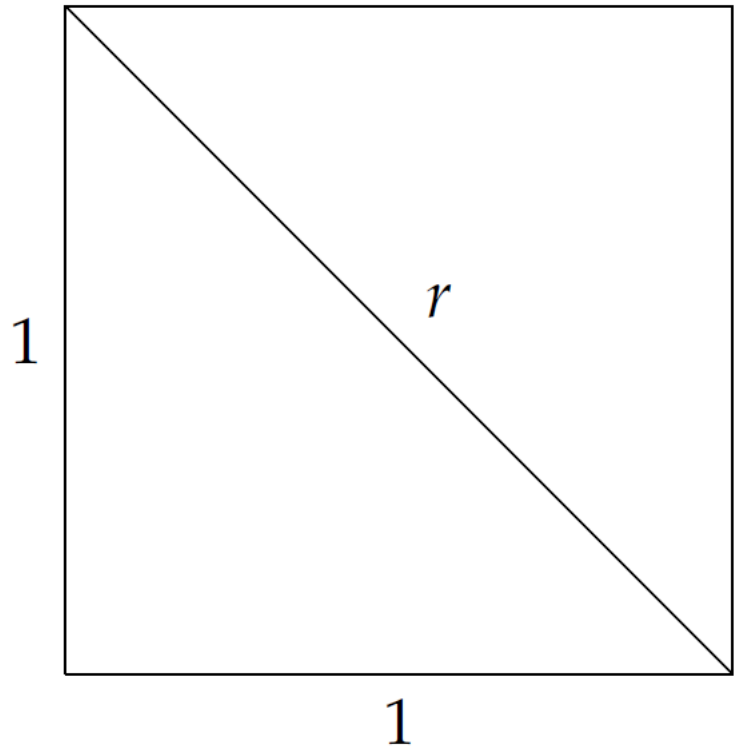
Approfondimento



Esistono dei numeri reali che non sono in $\mathbb{Q}$?

$$r \neq \frac{a}{b} \ ?$$

Esiste $r \neq \frac{a}{b}$?



$$r \times r = 2 \ ?$$

Approfondimento

Esiste $r \neq \frac{a}{b}$?

Facciamo finta che r sia un numero razionale. Allora potremmo scriverlo come una frazione ridotta ai minimi termini:

$$r = \frac{a}{b}$$

con a, b interi senza divisori comuni.

$$\frac{a^2}{b^2} = r^2$$

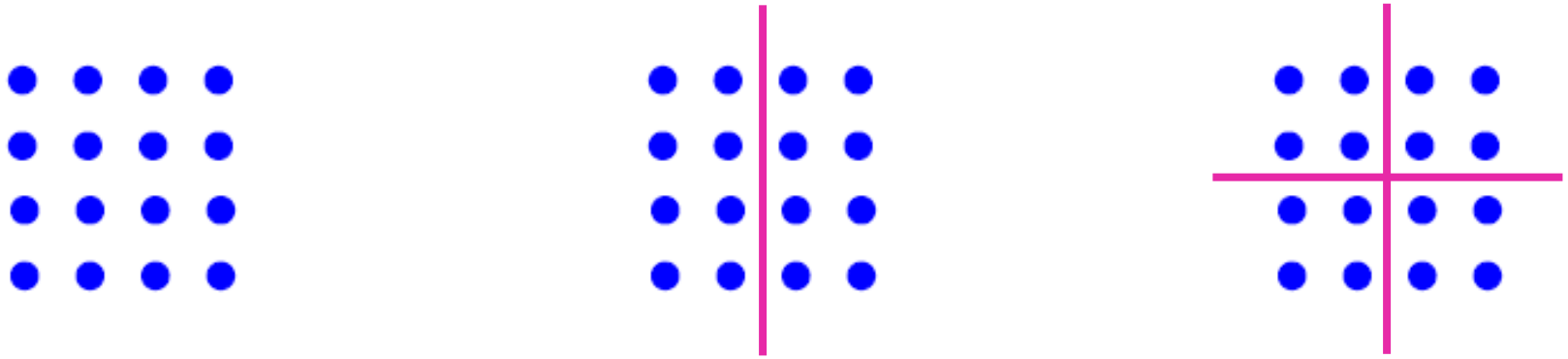
$$\frac{a^2}{b^2} = r^2 = 2 \quad \text{allora} \quad a^2 = 2b^2$$

Approfondimento

Esiste $r \neq \frac{a}{b}$?

$$\frac{a^2}{b^2} = r^2 = 2 \quad \text{allora} \quad a^2 = 2b^2$$

Se un numero quadrato è divisibile per 2, allora è anche divisibile per 4



Visto che a^2 è divisibile per 2, allora a è pari e a^2 è divisibile per 4. Ma allora, siccome $a^2 = 2b^2$ e a^2 è divisibile per 4, anche b^2 è divisibile per 4. Dunque b è pari.

Approfondimento

Esiste $r \neq \frac{a}{b}$?

Ma prima…

Facciamo finta che r sia un numero razionale. Allora potremmo scriverlo come una frazione ridotta ai minimi termini:

$$r = \frac{a}{b}$$

con a, b interi senza divisori comuni.

Abbiamo trovato che a, b sono interi pari.
Allora hanno almeno un divisore comune: 2

ASSURDO!

Approfondimento

Esiste $r \neq \frac{a}{b}$!!

Approfondimento

Numeri irrazionali

φ e $\sqrt{3}$

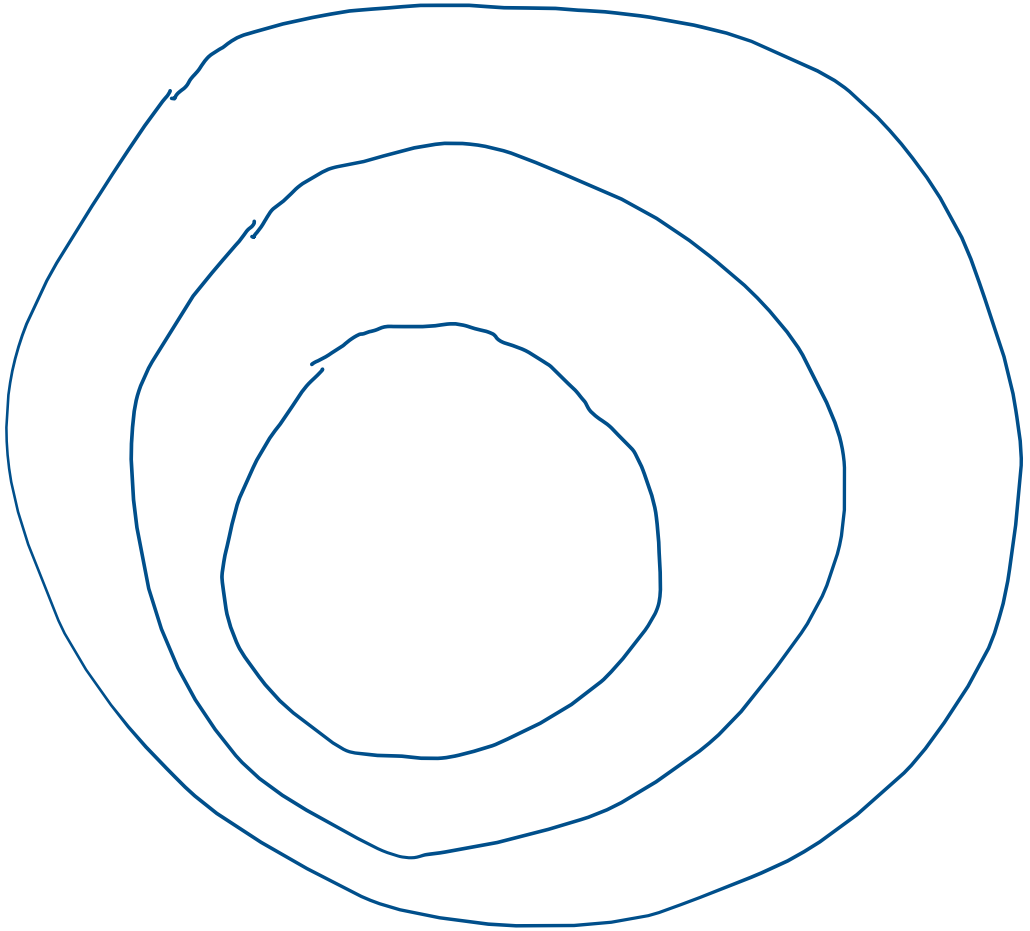
... $\sqrt{2}$ π ...



L’insieme dei numeri reali è costituito dai numeri razionali e dai numeri irrazionali

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$

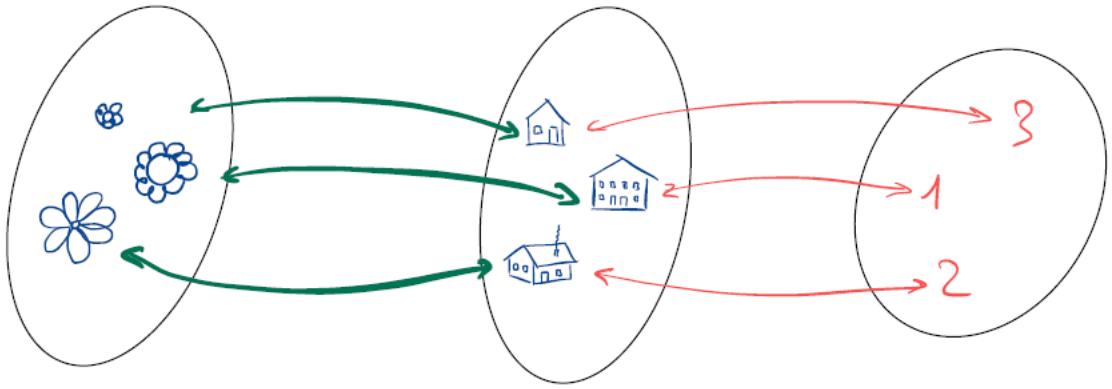
Il nostro viaggio...



Un’infinità di numeri

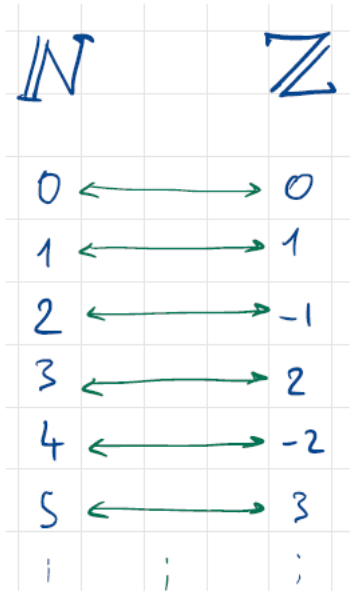
Si dice colloquialmente che ci sono "infiniti" numeri naturali, interi, reali, … Ci sono infiniti grandi e infiniti piccoli?

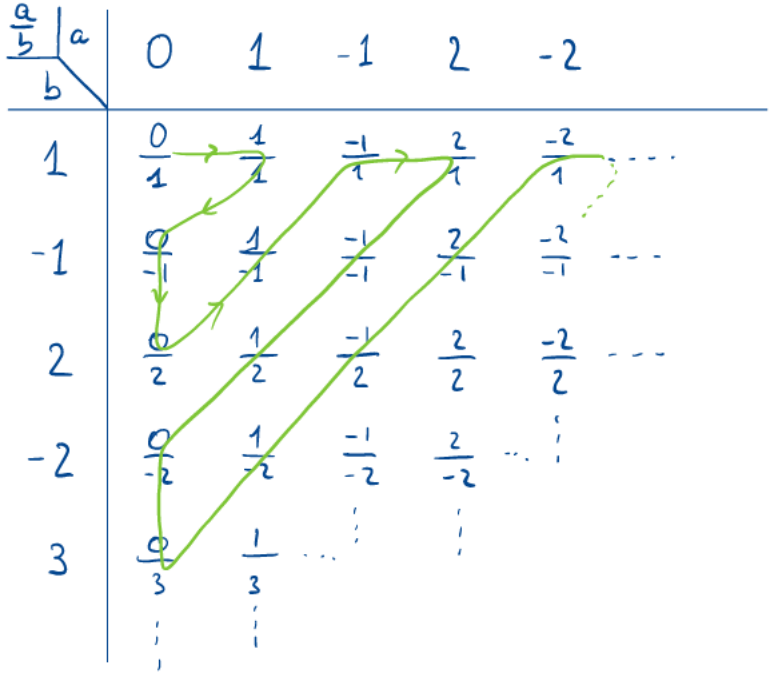
Un modo per confrontare due collezioni di oggetti è stabilire una cosiddetta **corrispondenza biunivoca** tra le due collezioni: si accoppiano gli oggetti delle due collezioni in modo che ad ogni oggetto dell’una corrisponda esattamente un oggetto dell’altra.



Un’infinità di numeri

Chiamiamo un insieme **infinito numerabile** se i suoi elementi possono essere messi in corrispondenza biunivoca con i numeri naturali (si possono "numerare"; "si può fare una lista").





Un’infinità di numeri

I numeri reali **non sono numerabili**. Quindi la cardinalità di $\mathbb{R}$ è un infinito più infinito di quella di $\mathbb{Q}$.

$\mathbb{N}$	n. reali tra 0 e 1
0	0, 3 2 4 7 5 1 2 ...
1	0, 2 0 5 9 9 0 0 1 .....
2	0, 8 9 9 1 3 7 2 ....
3	0, 7 7 4 1 2 0 6 ....
4	0, ...

Esercitiamoci

$$\left(3-\frac{3}{4}\right)\cdot\left(\frac{5}{2}-\left(\frac{3}{4}\cdot\left(1+\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{4}{9}\right)$$

$$\left\{\frac{11}{3}+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{10}\right):\left[\left(\frac{3}{2}+\frac{1}{4}\right)-1\right]\right\}:\frac{12}{5}$$